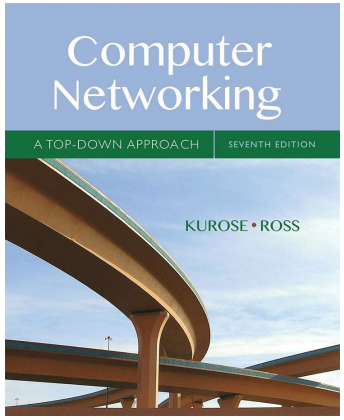
第 1 章
计算机网络概述

中国科学技术大学
自动化系　郑烇
改编自Jim kurose, Keith Ross



Computer Networking: A Top Down Approach
7th edition
Jim Kurose, Keith Ross
Addison-Wesley
April 2016

第1章：概论

目标:
- 了解基本术语和概念
- 掌握网络的基本原理
- 为后续章节更深入的学习打下基础
- 方法：
  - 以Internet为例子

提纲:
- 什么是Internet？
- 什么是协议?
- 网络边缘
- 接入网、物理媒体
- 网络核心：分组交换、线路交换
- Internet/ISP 结构
- 性能：丢包、延时、吞吐量
- 协议层次、服务模型
- 历史

中科大信院2021秋

第1章：提纲

1.1 什么是Internet?
1.2 网络边缘
1.3 网络核心
1.4 接入网和物理媒体
1.5 Internet结构和ISP
1.6 分组延时、丢失和吞吐量
1.7 协议层次及服务模型
1.8 历史

中科大信院2021秋

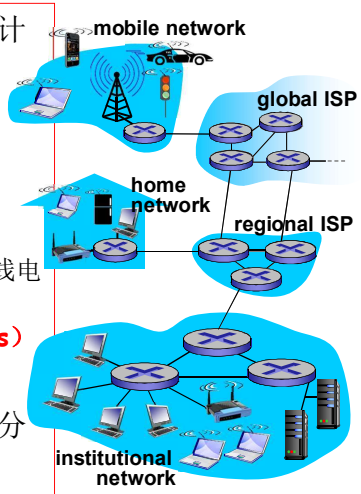
什么是Internet：从具体构成角度

- 节点
  - 主机及其上运行的应用程序
  - 路由器、交换机等网络交换设备
- 边：通信链路
  - 接入网链路：主机连接到互联网的链路
  - 主干链路：路由器间的链路
- 协议

什么是Internet：从具体构成角度（续）



- 数以亿计的、互联的计算设备：
  - 主机 = 端系统
  - 运行网络应用程序
- 通信链路
  - 光纤、同轴电缆、无线电、卫星
  - 传输速率 = 带宽（bps）
- 分组交换设备：转发分组 (packets)
  - 路由器和交换机



中科大信院2021秋

“Fun” 互联网设备



IP picture frame
http://www.ceiva.com/



Web-enabled toaster + weather forecaster



Tweet-a-watt: monitor energy use



Internet refrigerator



Slingbox: watch, control cable TV remotely

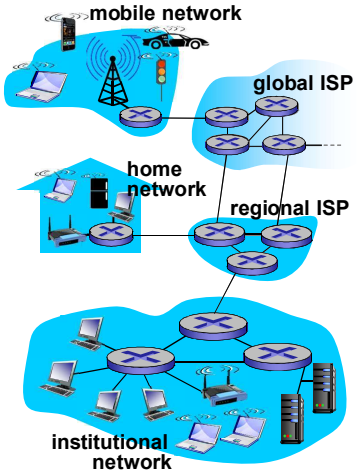


Internet phones

中科大信院2021秋

什么是Internet：从具体构成角度（续）

- 协议控制发送、接收消息
  - 如TCP、IP、HTTP、FTP、PPP
- Internet：“网络的网络”
  - 松散的层次结构，互连的ISP
  - 公共Internet vs. 专用intranet
- Internet标准
  - RFC: Request for comments
  - IETF: Internet Engineering Task Force



中科大信院2021秋

什么是协议？

人类协议：

- “几点了？”
- “我有个问题”
- 你好

… 发送特定的消息
… 收到消息时采取的特定行动或其他事件

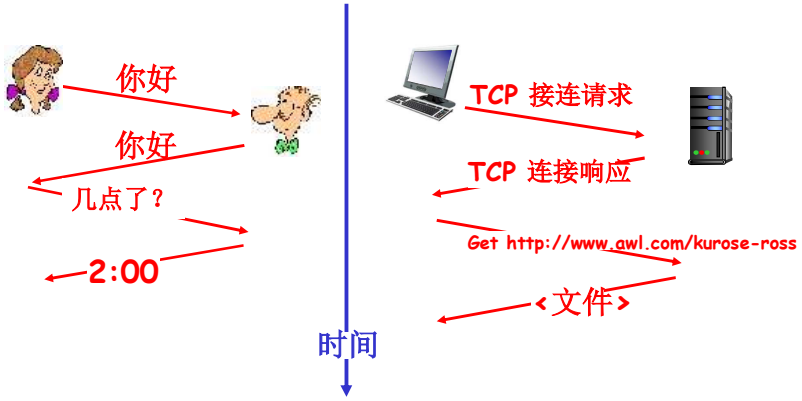
网络协议：

- 类似人类协议
- 机器之间的协议而非人与人之间的协议
- Internet 中所有的通信行为都受协议制约

协议定义了在两个或多个通信实体之间交换的报文格式和次序，以及在报文传输和/或接收或其他事件方面所采取的动作

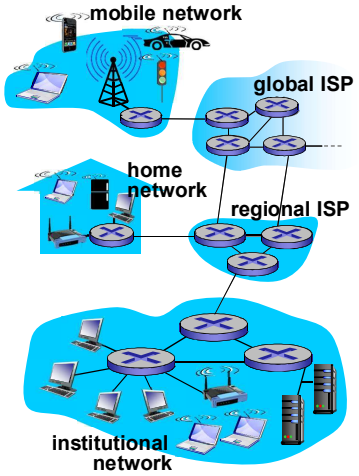
什么是协议？

人类协议和计算机网络协议示例



什么是Internet：从服务角度

- 使用通信设施进行通信的分布式应用
  - Web、VoIP、email、分布式游戏、电子商务、社交网络……
- 通信基础设施为apps提供编程接口（通信服务）
  - 将发送和接收数据的apps与互联网连接起来
  - 为app应用提供服务选择，类似于邮政服务：
    - 无连接不可靠服务
    - 面向连接的可靠服务

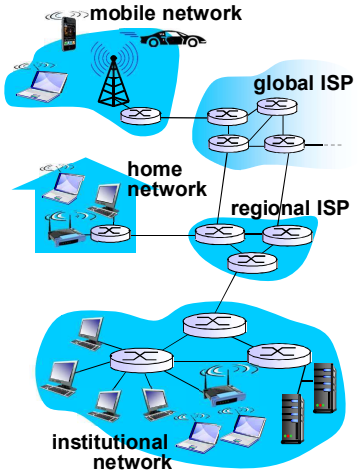


第1章：提纲

1.1 什么是Internet?
1.2 网络边缘
1.3 网络核心
1.4 接入网和物理媒体
1.5 Internet结构和ISP
1.6 分组延时、丢失和吞吐量
1.7 协议层次及服务模型
1.8 历史

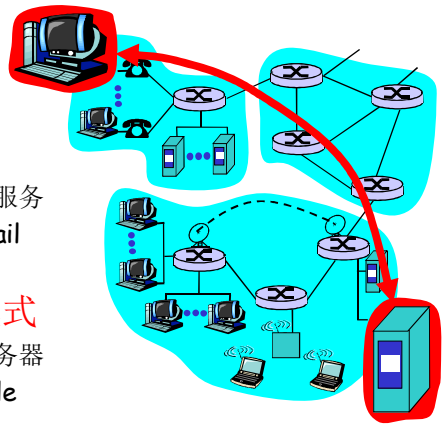
网络结构

- 网络边缘：
  - 主机
  - 应用程序（客户端和服务器）
- 网络核心：
  - 互连着的路由器
  - 网络的网络
- 接入网、物理媒体：
  - 有线或者无线通信链路



网络边缘

- 端系统（主机）：
  - 运行应用程序
  - 如Web、email
  - 在 “网络的边缘”
- 客户/服务器模式
  - 客户端向服务器请求、接收服务
  - 如Web浏览器/服务器；email客户端/服务器
- 对等（peer-peer ）模式
  - 很少（甚至没有）专门的服务器
  - 如 Gnutella、KaZaA、Emule



网络边缘：采用网络设施的面向连接服务

目标：在端系统之间传输数据

- 握手：在数据传输之前做好准备
  - 人类协议中：你好、你好
  - 两个通信主机之间为连接建立状态
- TCP - 传输控制协议（ Transmission Control Protocol ）
  - Internet上面向连接的服务

TCP 服务 [RFC 793]

- 可靠地、按顺序地传送数据
  - 确认和重传
- 流量控制
  - 发送方不会淹没接收方
- 拥塞控制
  - 当网络拥塞时，发送方降低发送速率

网络边缘：采用基础设施的无连接服务

目标：在端系统之间传输数据

- 无连接服务
- UDP - 用户数据报协议 (User Datagram Protocol) [RFC 768]:
  - 无连接
  - 不可靠数据传输
  - 无流量控制
  - 无拥塞控制

使用TCP的应用：

- HTTP (Web), FTP (文件传送), Telnet (远程登录), SMTP (email)

使用 UDP的应用：

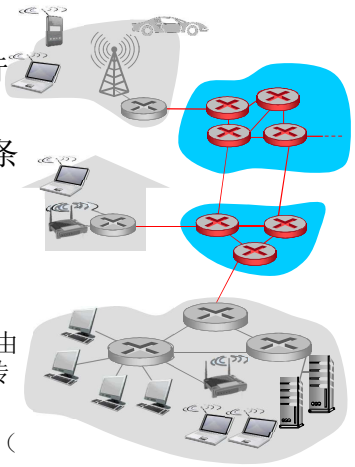
- 流媒体、远程会议、 DNS、Internet电话

第1章：提纲

1.1 什么是Internet?
1.2 网络边缘
1.3 网络核心
1.4 接入网和物理媒体
1.5 Internet结构和ISP
1.6 分组延时、丢失和吞吐量
1.7 协议层次及服务模型
1.8 历史

网络核心

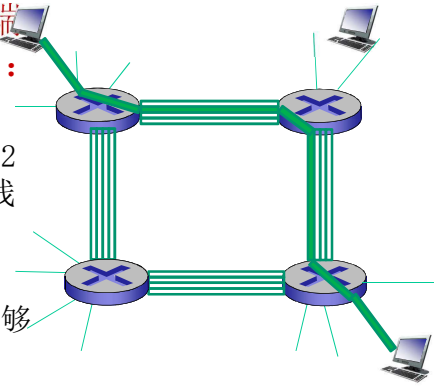
- 网络核心：路由器的网状网络
- 基本问题：数据怎样通过网络进行传输？
  - 电路交换：为每个呼叫预留一条专有电路：如电话网
  - 分组交换：
    - 将要传送的数据分成一个个单位：分组
    - 将分组从一个路由器传到相邻路由器（hop），一段段最终从源端传到目标端
    - 每段：采用链路的最大传输能力（带宽）



网络核心：电路交换

端到端的资源被分配给从源端到目标端的呼叫“call”：

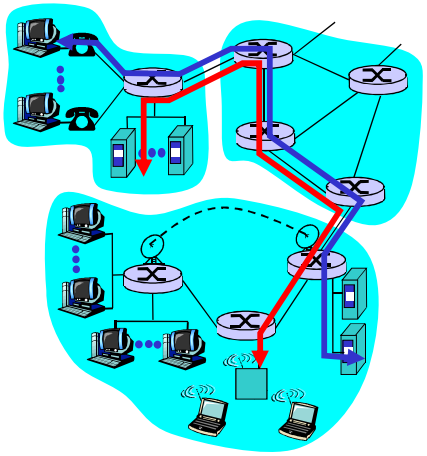
- 图中，每段链路有4条线路：
  - 该呼叫采用了上面链路的第2个线路，右边链路的第1个线路（piece）
- 独享资源：不同享
  - 每个呼叫一旦建立起来就能够保证性能
- 如果呼叫没有数据发送，被分配的资源就会被浪费 *(no sharing)*
- 通常被传统电话网络采用



网络核心：电路交换

为呼叫预留端-端资源

- 链路带宽、交换能力
- 专用资源：不共享
- 保证性能
- 要求建立呼叫连接



网络核心：电路交换

网络资源（如带宽）被分成片

- 为呼叫分配片
- 如果某个呼叫没有数据，则其资源片处于空闲状态（不共享）

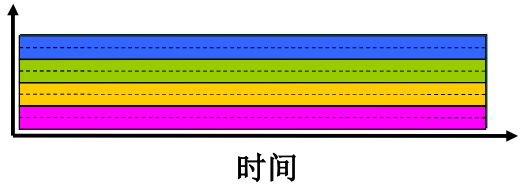
- 将带宽分成片
  - 频分(Frequency-division multiplexing)
  - 时分(Time-division multiplexing)
  - 波分(Wave-division multiplexing)

电路交换：FDM 与 TDM

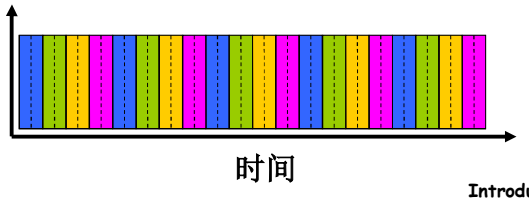
FDM

Example:

4 users



TDM



计算举例

- 在一个电路交换网络上，从主机A到主机B发送一个640,000比特的文件需要多长时间？
  - 所有的链路速率为1.536 Mbps
  - 每条链路使用时隙数为24的TDM
  - 建立端-端的电路需500 ms

每条链路的速率（一个时间片）：1.536Mbps/24 = 64kbps

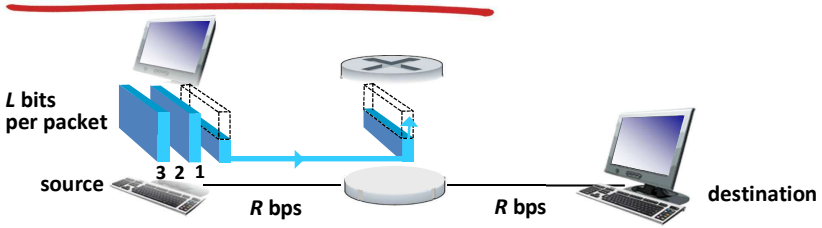
传输时间：640kb/64kps = 10s

共用时间：传输时间+建立链路时间=10s + 500ms = 10.5s

电路交换不适合计算机之间的通信

- 连接建立时间长
- 计算机之间的通信有突发性，如果使用线路交换，则浪费的片较多
  - 即使这个呼叫没有数据传递，其所占据的片也不能够被别的呼叫使用
- 可靠性不高？

网络核心：分组交换



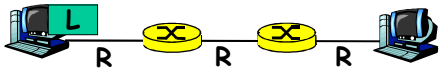
以分组为单位存储-转发方式

- 网络带宽资源不再分分为一个个片，传输时使用全部带宽
- 主机之间传输的数据被分为一个个分组

资源共享，按需使用：

- 存储-转发：分组每次移动一跳（ hop ）
  - 在转发之前，节点必须收到整个分组
  - 延迟比线路交换要大
  - 排队时间

分组交换：存储-转发



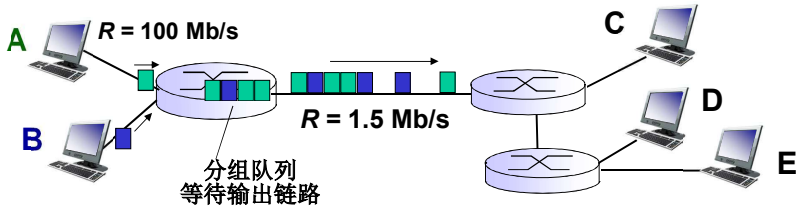
- 被传输到下一个链路之前，整个分组必须到达路由器：存储-转发
- 在一个速率为R bps的链路，一个长度为L bits 的分组的存储转发延时： L/R s

Example:

- L = 7.5 Mbits
- R = 1.5 Mbps
- 3次存储转发的延时 = 15 s

中科大信院2021秋

分组交换：排队延迟和丢失



排队和延迟：

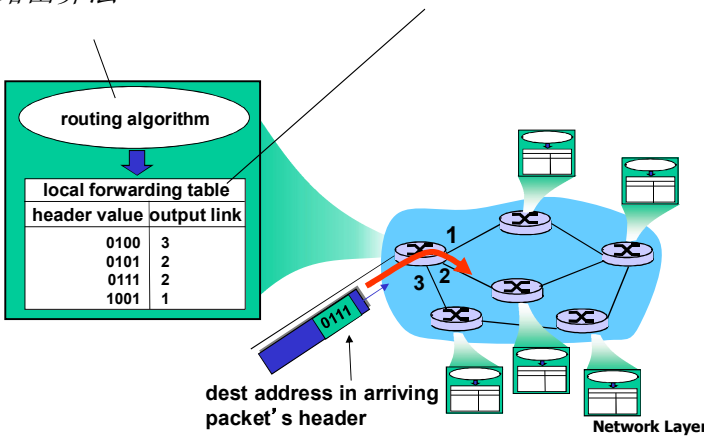
- 如果到达速率>链路的输出速率：
  - 分组将会排队，等待传输
  - 如果路由器的缓存用完了，分组将会被抛弃

中科大信院2021秋

网络核心的关键功能

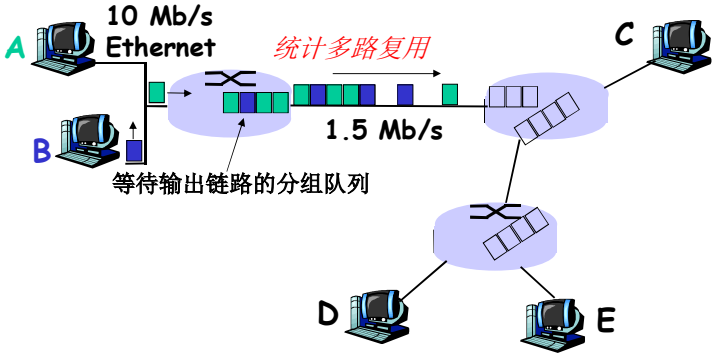
路由： 决定分组采用的源到目标的路径
- *路由算法*

转发： 将分组从路由器的输入链路转移到输出链路



中科大信院2021秋

分组交换：统计多路复用



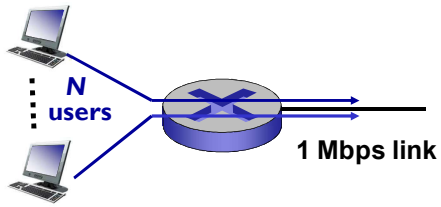
A&B 时分复用 链路资源

A & B 分组没有固定的模式➔ 统计多路复用

分组交换 vs. 电路交换

同样的网络资源，分组交换允许更多用户使用网络！

- 1 Mb/s 链路
- 每个用户：
  - 活动时100 kb/s
  - 10% 的时间是活动的



- 电路交换：
  - 10 用户
- 分组交换：
  - 35 用户时
  - >=10个用户活动的概率为0.0004

$$1-\sum_{n=0}^{9}\binom{35}{n}p^{n}(1-p)^{35-n}$$

分组交换 vs. 电路交换

分组交换是“突发数据的胜利者？”

- 适合于对突发式数据传输
  - 资源共享
  - 简单，不必建立呼叫
- 过度使用会造成网络拥塞：分组延时和丢失
  - 对可靠地数据传输需要协议来约束：拥塞控制
- Q: 怎样提供类似电路交换的服务？
  - 保证音频/视频应用需要的带宽
  - 一个仍未解决的问题(chapter 7)

Q: **预约服务（线路交换）对比按需服务（分组交换）的例子?**

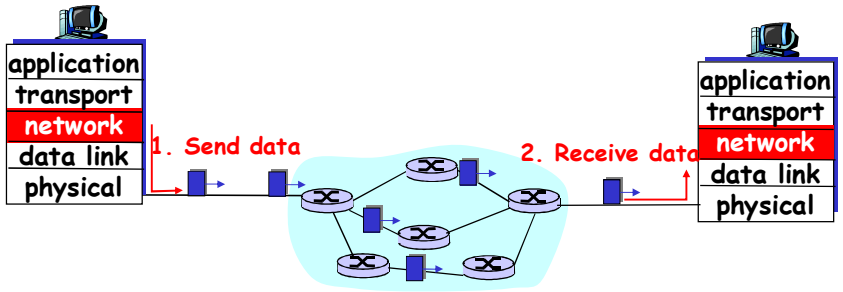
分组交换网络：存储-转发

- 分组交换: 分组的存储转发一段一段从源端传到目标端，按照有无网络层的连接，分成：

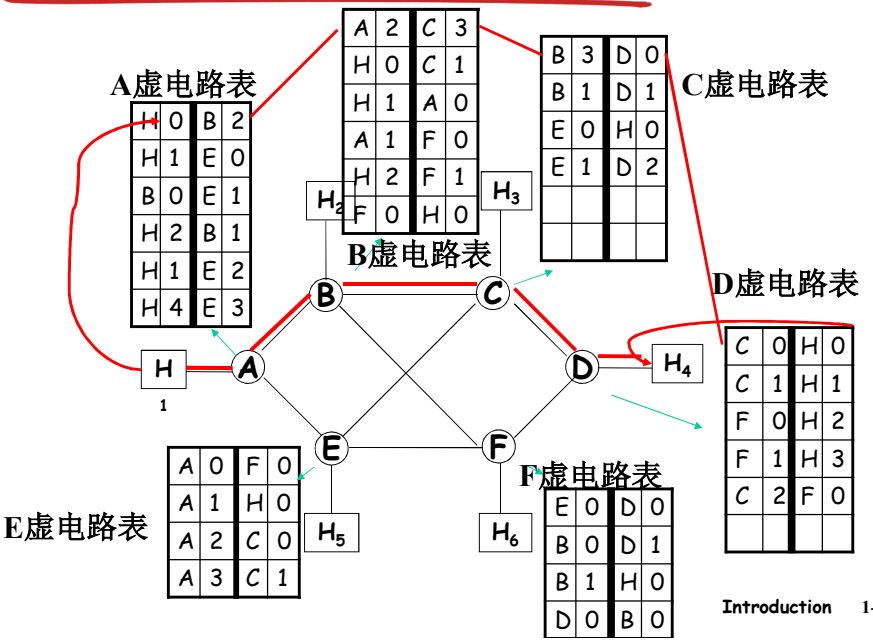
1. 数据报网络：
   - 分组的目标地址决定下一跳
   - 在不同的阶段，路由可以改变
   - 类似：问路
   - Internent
2. 虚电路网络：
   - 每个分组都带标签（虚电路标识 VC ID），标签决定下一跳
   - 在呼叫建立时决定路径，在整个呼叫中路径保持不变
   - 路由器维持每个呼叫的状态信息
   - X.25 和ATM

数据报(datagram) 的工作原理

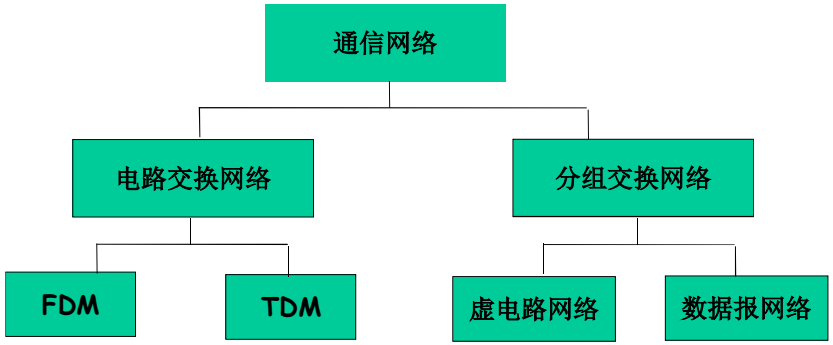
- 在通信之前,无须建立起一个连接,有数据就传输
- 每一个分组都独立路由(路径不一样,可能会失序)
- 路由器根据分组的目标地址进行路由



虚电路(virtual circuit)的工作原理



网络分类



第1章：提纲

1.1 什么是Internet?
1.2 网络边缘
1.3 网络核心
1.4 接入网和物理媒体
1.5 Internet结构和ISP
1.6 分组延时、丢失和吞吐量
1.7 协议层次及服务模型
1.8 历史

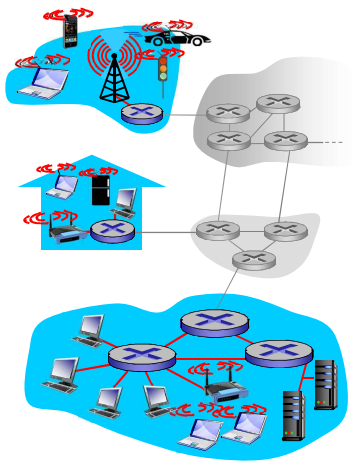
接入网络和物理媒体

Q: 怎样将端系统和边缘路由器连接？

- 住宅接入网络
- 单位接入网络 （学校、公司）
- 无线接入网络

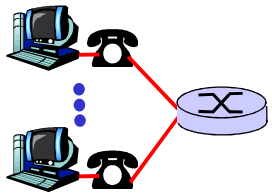
注意：

- 接入网络的带宽 (bits per second) ？
- 共享/专用？



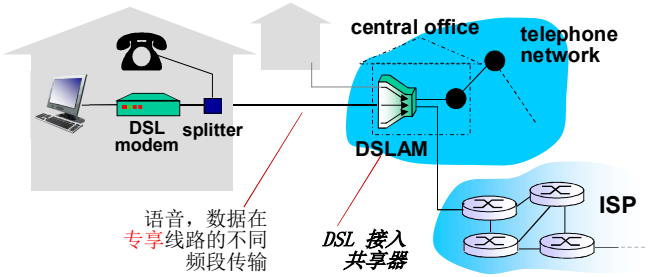
住宅接入：modem

- 将上网数据调制加载音频信号上，在电话线上传输，在局端将其中的数据解调出来；反之亦然
  - 调频
  - 调幅
  - 调相位
  - 综合调制
- 拨号调制解调器
  - 56Kbps 的速率直接接入路由器(通常更低)
  - 不能同时上网和打电话：不能总是在线



中科大信院2021秋

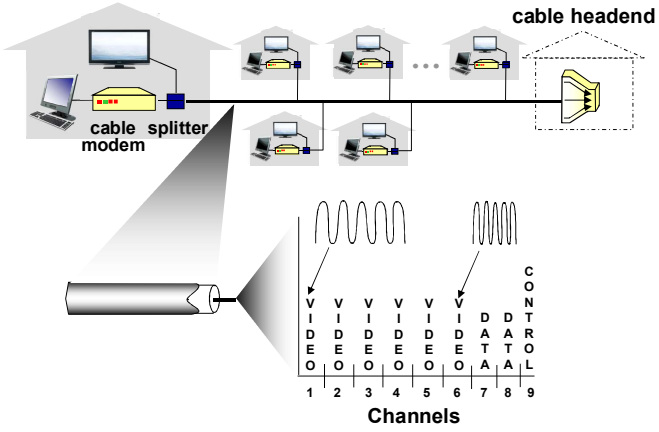
接入网：digital subscriber line (DSL)



- 采用现存的到交换局DSLAM的电话线
  - DSL线路上的数据被传到互联网
  - DSL线路上的语音被传到电话网
- < 2.5 Mbps上行传输速率(typically < 1 Mbps)
- < 24 Mbps下行传输速率(typically < 10 Mbps)

中科大信院2021秋

接入网：线缆网络

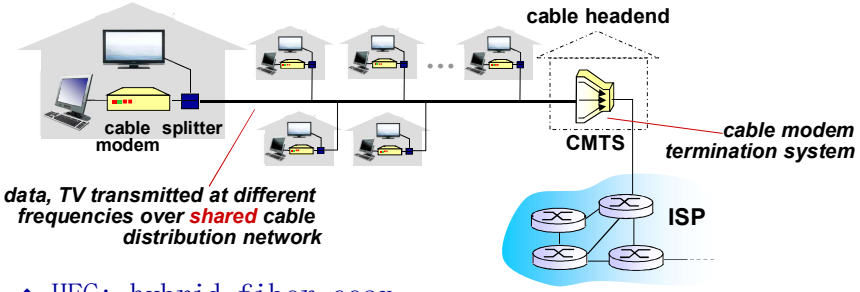


有线电视信号线缆双向改造

FDM: 在不同频段传输不同信道的数据，数字电视和上网数据（上下行）

中科大信院2021秋

接入网：线缆网络



- HFC: hybrid fiber coax
  - 非对称：最高30Mbps的下行传输速率，2 Mbps 上行传输速率
- 线缆和光纤网络将个家庭用户接入到 ISP 路由器
- 各用户共享到线缆头端的接入网络
  - 与DSL不同， DSL每个用户一个专用线路到CO（central office）

住宅接入：电缆模式

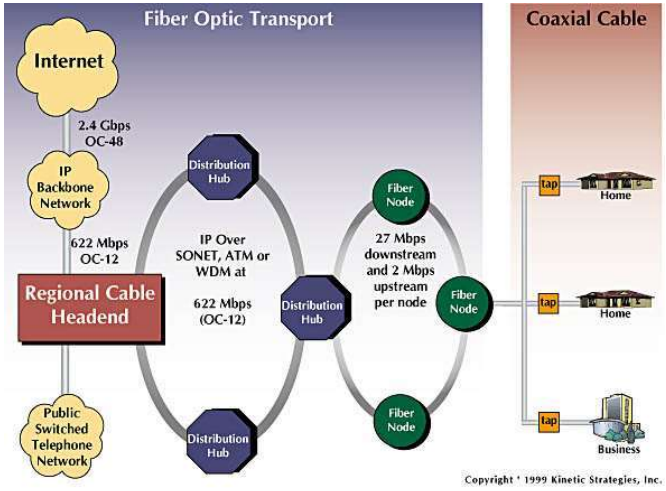
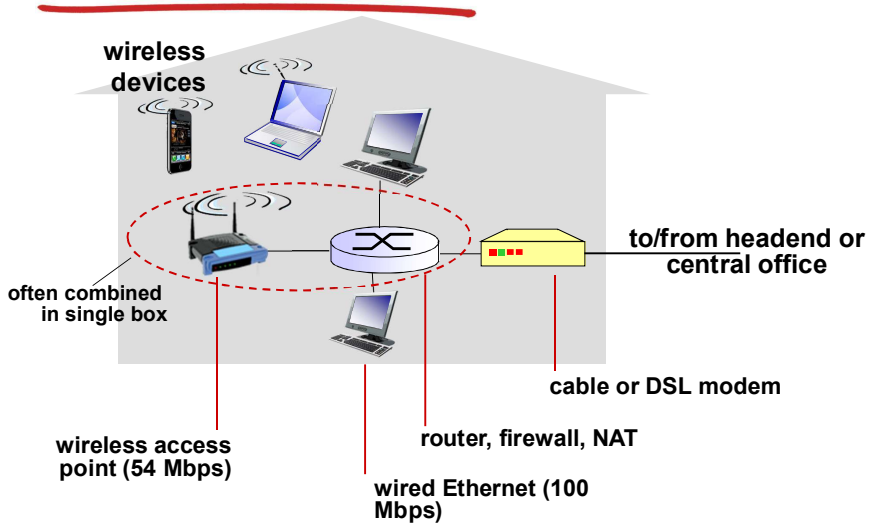
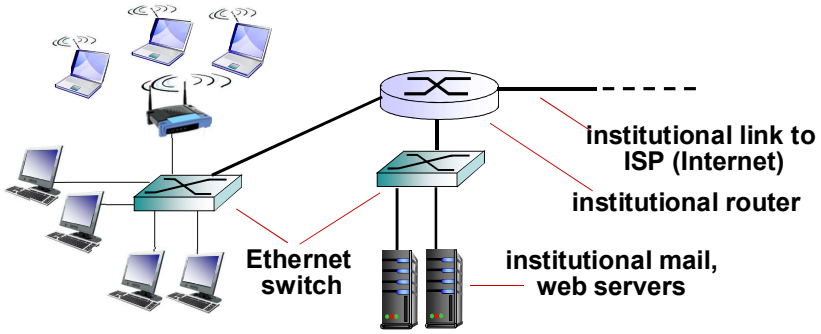


Diagram: http://www.cabledatacomnews.com/cmic/diagram.html

接入网：家庭网络



企业接入网络(Ethernet)



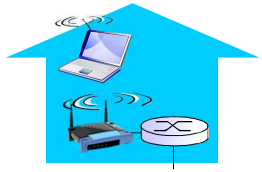
- 经常被企业或者大学等机构采用
  - 10 Mbps，100Mbps，1Gbps，10Gbps传输率
  - 现在，端系统经常直接接到以太网络交换机上

无线接入网络

- 各无线端系统共享无线接入网络（端系统到无线路由器）
  - 通过基站或者叫接入点

无线LANs：

- 建筑物内部（100 ft）
- 802.11b/g (WiFi)：11，54 Mbps 传输速率



广域无线接入

- 由电信运营商提供（cellular），10’s km
- 1 到 10 Mbps
- 3G，4G：LTE



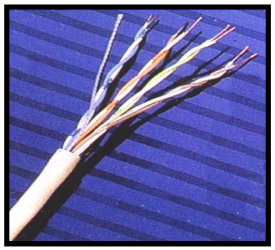
物理媒体

- Bit: 在发送-接收对间传播
- 物理链路：连接每个发送-接收对之间的物理媒体
- 导引型媒体:
  - 信号沿着固体媒介被导引：同轴电缆、光纤、 双绞线
- 非导引型媒体：
  - 开放的空间传输电磁波或者光信号，在电磁或者光信号中承载数字数据



双绞线 (TP)

- 两根绝缘铜导线拧合
  - 5类：100Mbps 以太网，Gbps 千兆位以太网
  - 6类：10Gbps万兆以太网



中科大信院2021秋

物理媒体：同轴电缆、光纤

同轴电缆：

- 两根同轴的铜导线
- 双向
- 基带电缆：
  - 电缆上一个单个信道
  - Ethernet
- 宽带电缆：
  - 电缆上有多个信道
  - HFC



光纤和光缆：

- 光脉冲，每个脉冲表示一个bit，在玻璃纤维中传输
- 高速：
  - 点到点的高速传输（如10 Gps-100Gbps传输速率 ）
- 低误码率：在两个中继器之间可以有很长的距离，不受电磁噪声的干扰
- 安全



中科大信院2021秋

物理媒介：无线链路

- 开放空间传输电磁波，携带要传输的数据
- 无需物理“线缆”
- 双向
- 传播环境效应：
  - 反射
  - 吸收
  - 干扰

无线链路类型:

- 地面微波
  - e.g. up to 45 Mbps channels
- LAN (e.g., WiFi)
  - 11Mbps, 54 Mbps, 540Mbps…
- wide-area (e.g., 蜂窝)
  - 3G cellular: ~ 几Mbps
  - 4G 10Mbps
  - 5G 数Gbps
- 卫星
  - 每个信道Kbps 到45Mbps (或者多个聚集信道)
  - 270 msec端到端延迟
  - 同步静止卫星和低轨卫星

中科大信院2021秋

第1章：提纲

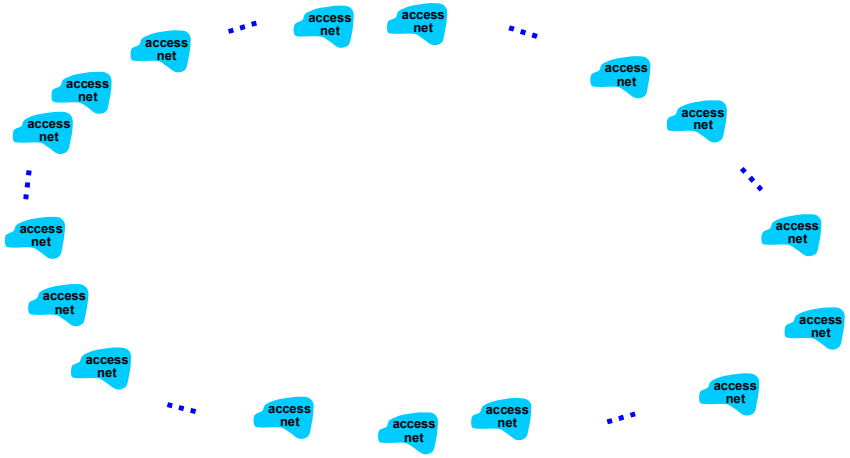
1.1 什么是Internet?
1.2 网络边缘
1.3 网络核心
1.4 接入网和物理媒体
1.5 Internet结构和ISP
1.6 分组延时、丢失和吞吐量
1.7 协议层次及服务模型
1.8 历史

互联网络结构：网络的网络

- 端系统通过接入ISPs (Internet Service Providers)连接到互联网
  - 住宅，公司和大学的ISPs
- 接入ISPs相应的必须是互联的
  - 因此任何2个端系统可相互发送分组到对方
- 导致的“网络的网络”非常复杂
  - 发展和演化是通过经济的和国家的政策来驱动的
- 让我们采用渐进方法来描述当前互联网的结构

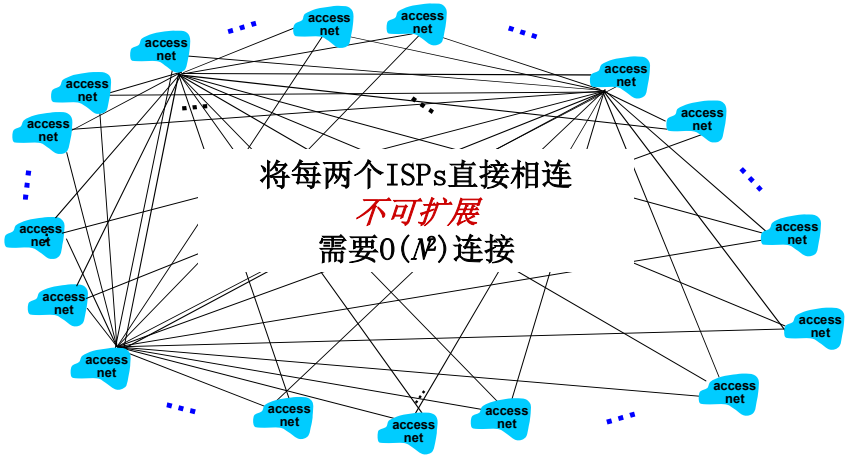
互联网络结构：网络的网络

问题： 给定数百万接入ISPs，如何将它们互联到一起



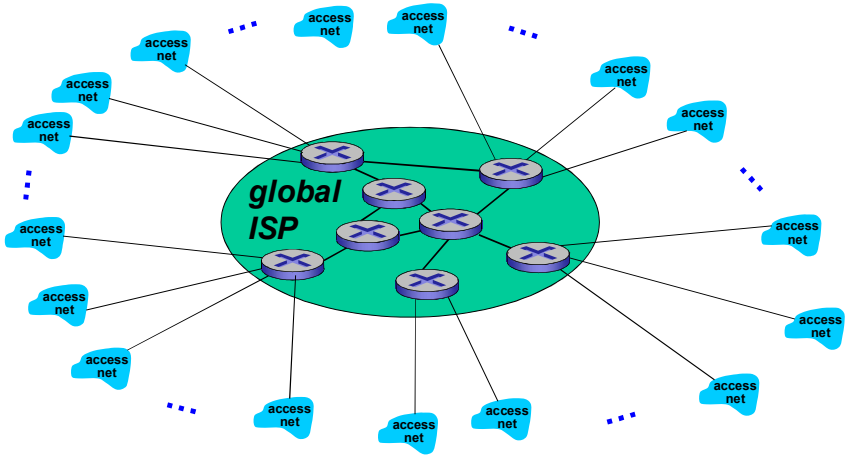
互联网络结构：网络的网络

问题： 给定数百万接入ISPs，如何将它们互联到一起



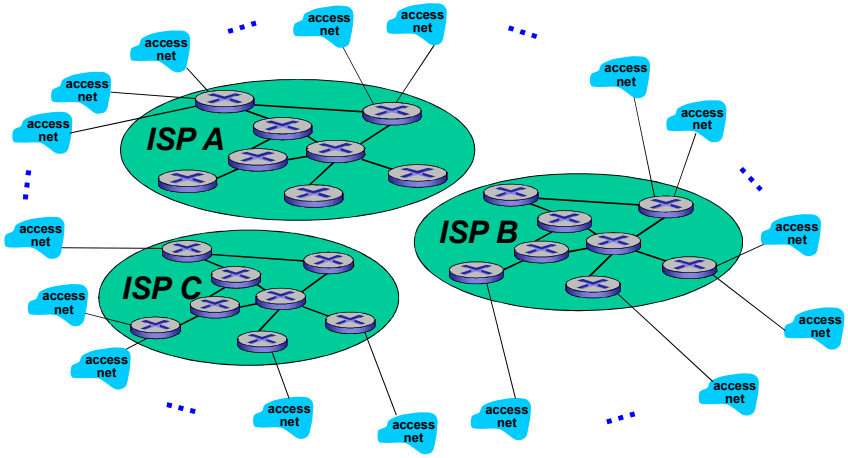
互联网络结构：网络的网络

选项：将每个接入ISP都连接到全局ISP（全局范围内覆盖）？
客户ISPs和提供者ISPs有经济合约



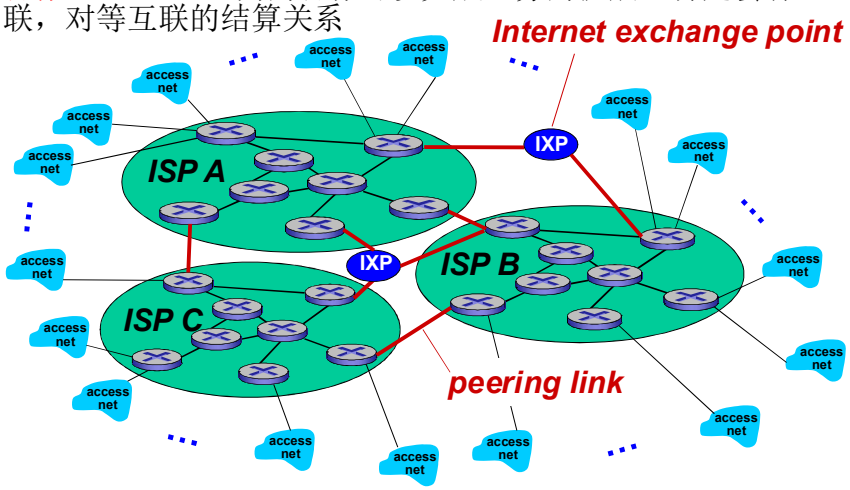
互联网络结构：网络的网络

但是，如果全局ISP是可行的业务，那会有竞争者
有利可图，一定会有竞争



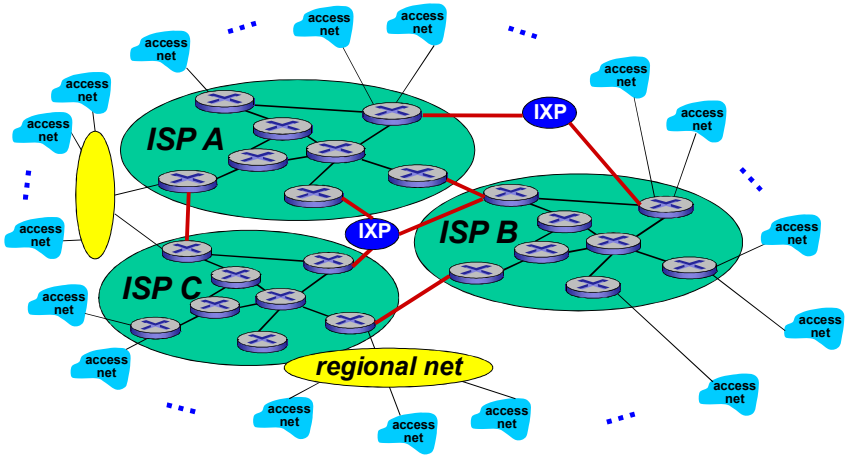
互联网络结构：网络的网络

竞争：但如果全局ISP是有利可为的业务，那会有竞争者
合作：通过ISP之间的合作可以完成业务的扩展，肯定会有互联，对等互联的结算关系



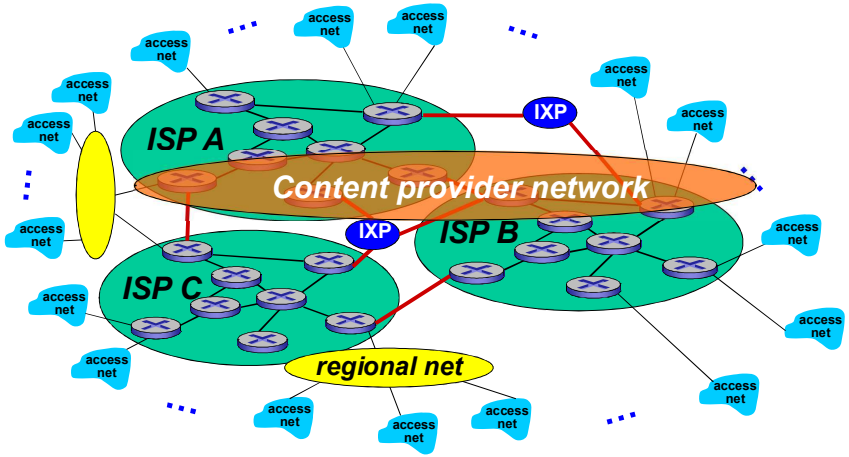
互联网络结构：网络的网络

…然后业务会细分（全球接入和区域接入），区域网络将出现，用与将接入ISPs连接到全局ISPs

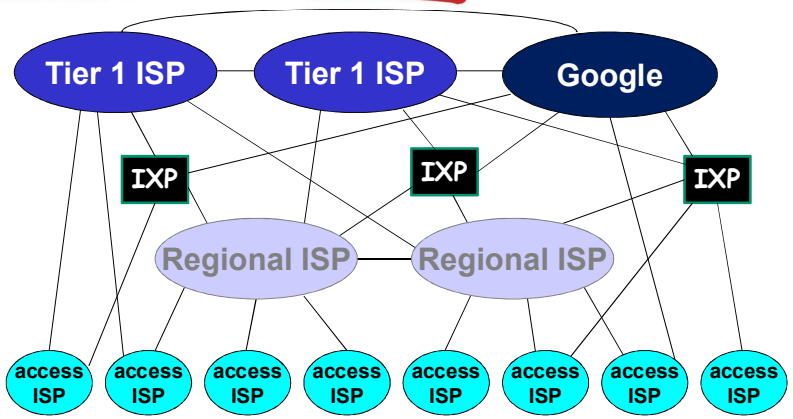


互联网络结构：网络的网络

然后内容提供商网络（Internet Content Providers, e.g., Google, Microsoft, Akamai）可能会构建它们自己的网络，将它们的服务、内容更加靠近端用户，向用户提供更好的服务，减少自己的运营支出



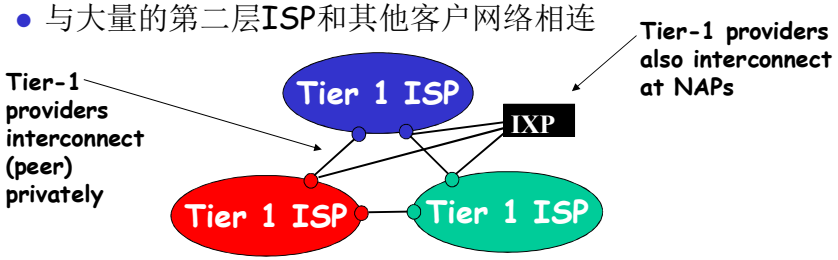
互联网络结构：网络的网络



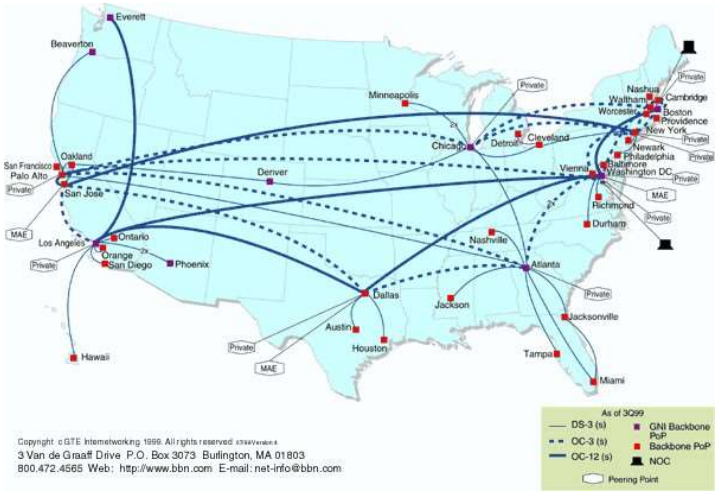
- 在网络的最中心，一些为数不多的充分连接的大范围网络（分布广、节点有限、但是之间有着多重连接）
  - “tier-1” commercial ISPs (e.g., Level 3, Sprint, AT&T, NTT)，国家或者国际范围的覆盖
  - content provider network (e.g., Google)：将它们的数据中心接入ISP，方便周边用户的访问；通常私有网络之间用专网绕过第一层ISP和区域ISPs

Internet结构：network of networks

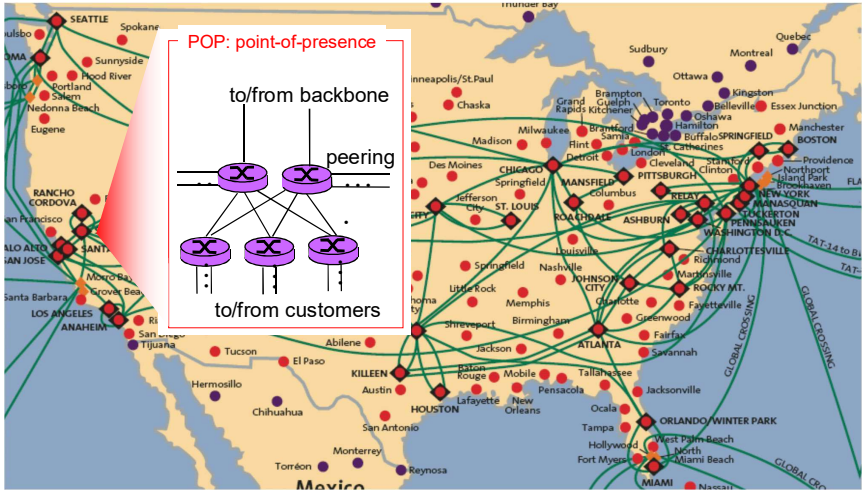
- 松散的层次模型
- 中心：第一层ISP（如UUNet, BBN/Genuity, Sprint, AT&T）国家/国际覆盖，速率极高
  - 直接与其他第一层ISP相连
  - 与大量的第二层ISP和其他客户网络相连



e.g. BBN/GTE US backbone network

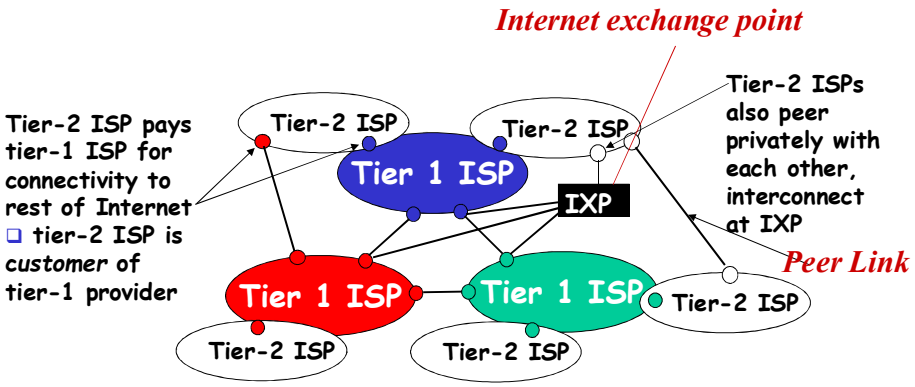


Tier-1 ISP: e.g., Sprint



Internet 结构：network of networks

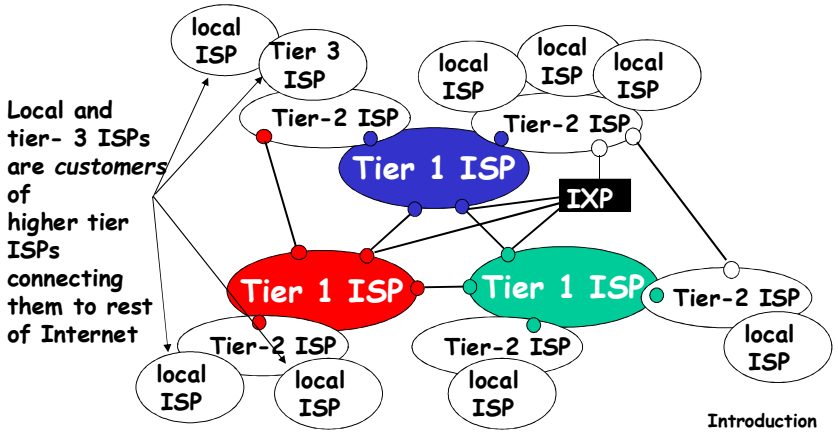
- 第二层ISP: 更小些的 (通常是区域性的) ISP
  - 与一个或多个第一层ISPs，也可能与其他第二层ISP



中科大信院2021秋

Internet结构：network of networks

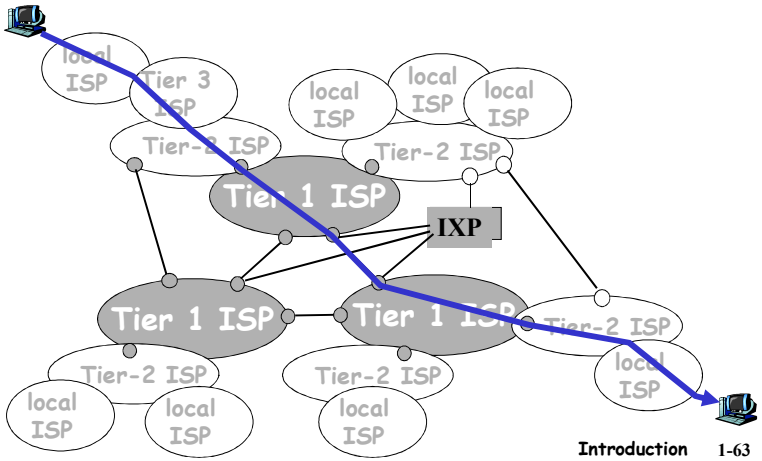
- 第三层ISP与其他本地ISP
  - 接入网 (与端系统最近)



中科大信院2021秋

Internet结构：network of networks

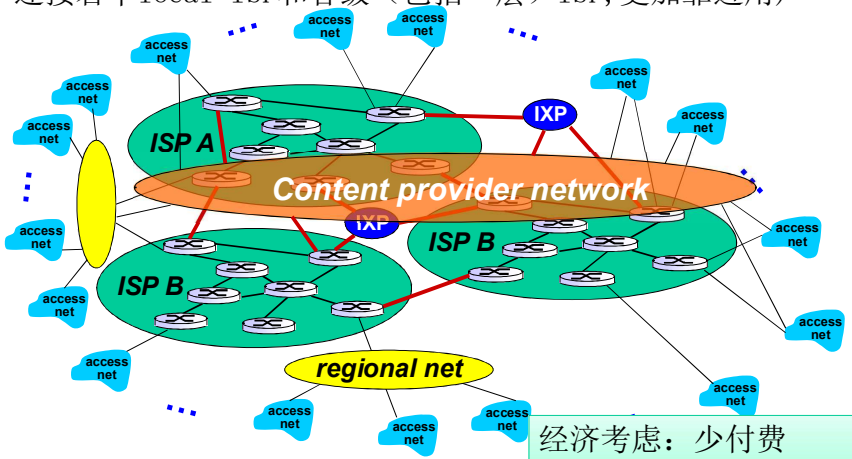
- 一个分组要经过许多网络！



中科大信院2021秋

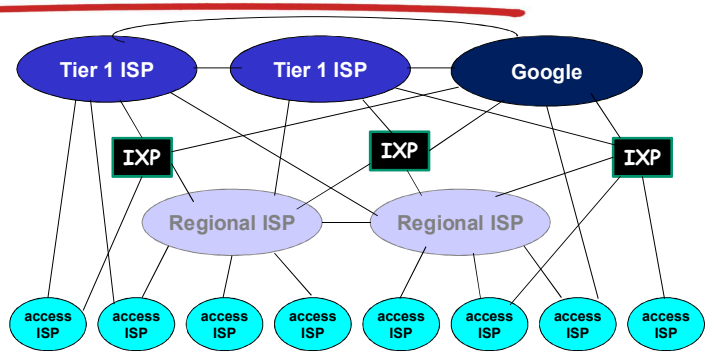
互联网结构：网络的网络

- 很多内容提供商(如：Google, Akamai)可能会部署自己的网络,连接自己的在各地的DC（数据中心），走自己的数据
- 连接若干local ISP和各级（包括一层）ISP,更加靠近用户



经济考虑：少付费
用户体验考虑：更快

ISP之间的连接



- POP: 高层ISP面向客户网络的接入点，涉及费用结算
  - 如一个低层ISP接入多个高层ISP，多宿（multi home）
- 对等接入：2个ISP对等互接，不涉及费用结算
- IXP：多个对等ISP互联互通之处，通常不涉及费用结算
  - 对等接入
- ICP自己部署专用网络，同时和各级ISP连接

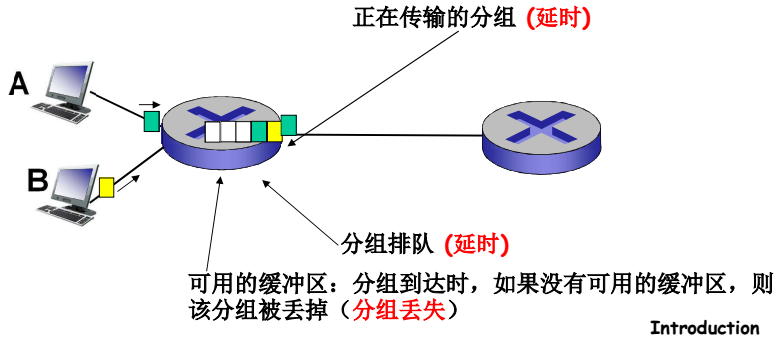
第1章：提纲

1.1 什么是Internet?
1.2 网络边缘
1.3 网络核心
1.4 接入网和物理媒体
1.5 Internet结构和ISP
1.6 分组延时、丢失和吞吐量
1.7 协议层次及服务模型
1.8 历史

分组丢失和延时是怎样发生的？

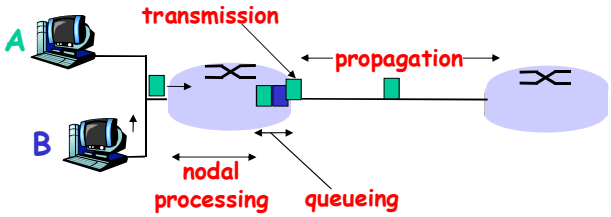
在路由器缓冲区的分组队列

- 分组到达链路的速率超过了链路输出的能力
- 分组等待排到队头、被传输



四种分组延时

- 1. 节点处理延时：
  - 检查 bit级差错
  - 检查分组首部和决定将分组导向何处
- 2. 排队延时
  - 在输出链路上等待传输的时间
  - 依赖于路由器的拥塞程度

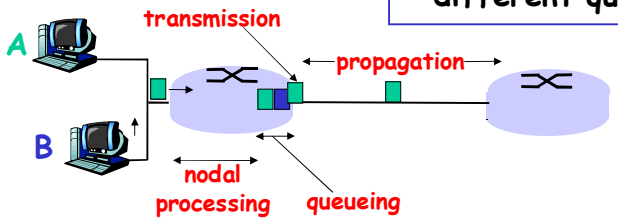


四种分组延时

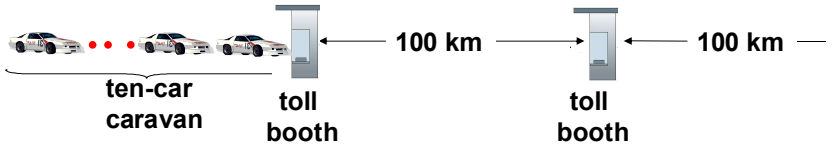
3. 传输延时:
- R=链路带宽(bps)
- L=分组长度(bits)
- 将分组发送到链路上的时间= L/R
- 存储转发延时

4. 传播延时:
- d = 物理链路的长度
- s = 在媒体上的传播速度 (~2x10^8 m/sec)
- 传播延时 = d/s

Note: s and R are very different quantities!

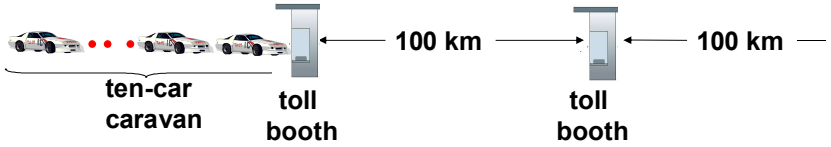


车队类比



- 汽车以100 km/hr 的速度传播
- 收费站服务每辆车需 12s(传输时间)
- 汽车~bit; 车队 ~ 分组
- Q: 在车队在第二个收费站排列好之前需要多长时间?
  - 即：从车队的第一辆车到达第一个收费站开始计时，到这个车队的最后一辆车离开第二个收费站，共需要多少时间
- 将车队从收费站输送到公路上的时间 = 12*10 = 120s
- 最后一辆车从第一个收费站到第二个收费站的传播时间：100km/(100km/hr)= 1 hr
- A: 62 minutes

车队类比（续）



- 汽车以1000 km/hr 的速度传播汽车
- 收费站服务每辆车需 1分钟
- Q:在所有的汽车被第一个收费站服务之前，汽车会到达第二个收费站吗?
- Yes! 7分钟后，第一辆汽车到达了第二个收费站，而第一个收费站仍有3辆汽车
- 在整个分组被第一个路由器传输之前，第一个比特已经到达了第二个路由器!

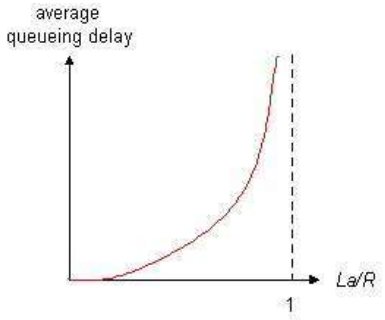
节点延时

$$d_{nodal} = d_{proc} + d_{queue} + d_{trans} + d_{prop}$$

- d_{proc} = 处理延时
  - 通常是微秒数量级或更少
- d_{queue} = 排队延时
  - 取决于拥塞程度
- d_{trans} = 传输延时
  - = L/R, 对低速率的链路而言很大（如拨号），通常为微秒级到毫秒级
- d_{prop} = 传播延时
  - 几微秒到几百毫秒

排队延时

- R=链路带宽 (bps)
- L=分组长度 (bits)
- a=分组到达队列的平均速率



流量强度 = La/R

- La/R ~ 0: 平均排队延时很小
- La/R -> 1: 延时变得很大
- La/R > 1: 比特到达队列的速率超过了从该队列输出的速率，平均排队延时将趋向无穷大！



La/R ~ 0

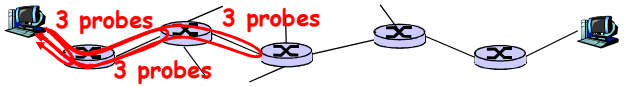


La/R -> 1

设计系统时流量强度不能大于1！

Internet的延时和路由

- Internet 的延时和路由是什么样的呢?
- Traceroute 诊断程序: 提供从源端，经过路由器，到目的的延时测量
  - For all *i*:
    - 沿着目的的路径，向每个路由器发送3个探测分组
    - 路由器 *i* 将向发送方返回一个分组
    - 发送方对发送和回复之间间隔计时



Internet的延时和路由

traceroute: gaia.cs.umass.edu to www.eurecom.fr

Three delay measements from gaia.cs.umass.edu to cs-gw.cs.umass.edu

```
1  cs-gw (128.119.240.254)  1 ms  1 ms  2 ms
2  border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu (128.119.3.145)  1 ms  1 ms  2 ms
3  cht-vbns.gw.umass.edu (128.119.3.130)  6 ms 5 ms 5 ms
4  jn1-at1-0-0-19.wor.vbns.net (204.147.132.129)  16 ms 11 ms 13 ms
5  jn1-so7-0-0-0.wae.vbns.net (204.147.136.136)  21 ms 18 ms 18 ms
6  abilene-vbns.abilene.ucaid.edu (198.32.11.9)  22 ms  18 ms  22 ms
7  nycm-wash.abilene.ucaid.edu (198.32.8.46)  22 ms  22 ms  22 ms
8  62.40.103.253 (62.40.103.253)  104 ms 109 ms 106 ms
9  de2-1.de1.de.geant.net (62.40.96.129)  109 ms 102 ms 104 ms
10  de.fr1.fr.geant.net (62.40.96.50)  113 ms 121 ms 114 ms
11  renater-gw.fr1.fr.geant.net (62.40.103.54)  112 ms  114 ms  112 ms
12  nio-n2.cssi.renater.fr (193.51.206.13)  111 ms  114 ms  116 ms
13  nice.cssi.renater.fr (195.220.98.102)  123 ms  125 ms  124 ms
14  r3t2-nice.cssi.renater.fr (195.220.98.110)  126 ms  126 ms  124 ms
15  eurecom-valbonne.r3t2.ft.net (193.48.50.54)  135 ms  128 ms  133 ms
16  194.214.211.25 (194.214.211.25)  126 ms  128 ms  126 ms
17  * * *
18  * * *
19  fantasia.eurecom.fr (193.55.113.142)  132 ms  128 ms  136 ms
```

trans-oceanic link

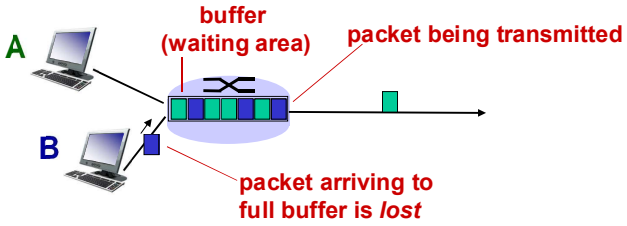
* means no reponse (probe lost, router not replying)

关于traceroute

- 在Windows系统下
  - **Tracerert** hostname
    - 如 **Tracerert** www.gucas.ac.cn
  - 更完整的例子
    - tracert [-d] [-h maximum_hops] [-j computer-list] [-w timeout] target_name
    - 请见帮助: http://www.linkwan.com/gb/broadmeter/article/trace-help.htm
- 测试网址:
  - www.traceroute.org
  - www.linkwan.com

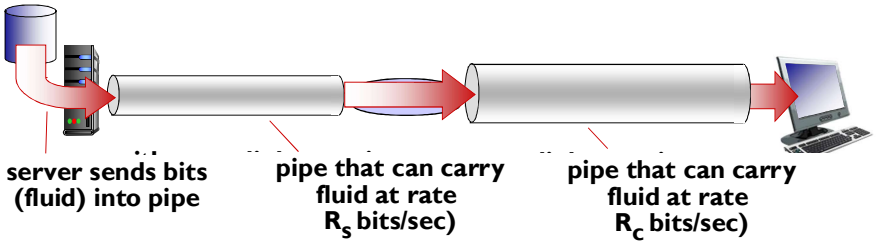
分组丢失

- 链路的队列缓冲区容量有限
- 当分组到达一个满的队列时，该分组将会丢失
- 丢失的分组可能会被前一个节点或源端系统重传，或根本不重传



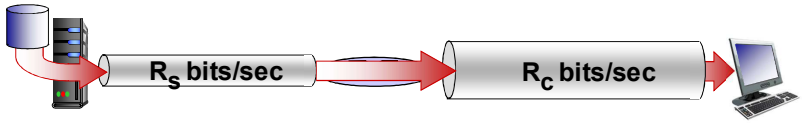
吞吐量

- *吞吐量：* 在源端和目标端之间传输的速率（数据量/单位时间）
  - *瞬间吞吐量:* 在一个时间点的速率
  - *平均吞吐量:* 在一个长时间内平均值

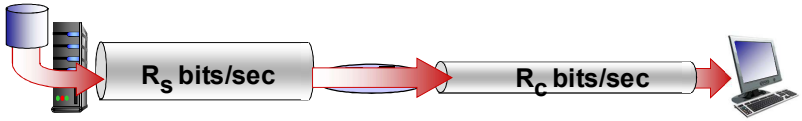


吞吐量

- $R_s < R_c$ 端到端平均吞吐是多少?



- $R_s > R_c$ 端到端平均吞吐是多少?
- ?



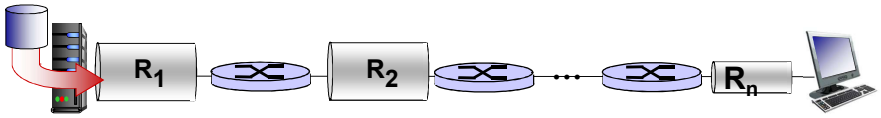
瓶颈链路

端到端路径上，限制端到端吞吐的链路

其他节点都不传输，吞吐量min{Rs,Rc}

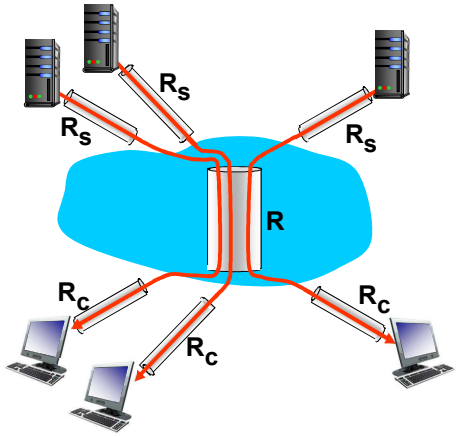
吞吐量

- 端到端平均吞吐=min{R_1, R_2, …, R_n}



吞吐量：互联网场景

- 链路上的每一段实际可用带宽R_i’ =?
- 端到端吞吐量：$\min\{R_i'\}$
- 每个连接上的端到端吞吐：$\min(R_c, R_s, R/10)$
- 实际上：R_c 或者 R_s 经常是瓶颈



10 个连接(公平地) 共享Rbps的瓶颈链路

第1章：提纲

1.1 什么是Internet?
1.2 网络边缘
1.3 网络核心
1.4 接入网和物理媒体
1.5 Internet结构和ISP
1.6 分组延时、丢失和吞吐量
1.7 协议层次及服务模型
1.8 历史

协议层次

网络是一个复杂的系统!

- 网络功能繁杂：数字信号的物理信号承载、点到点、路由、rdt、进程区分、应用等
- 现实来看，网络的许多构成元素和设备:
  - 主机
  - 路由器
  - 各种媒体的链路
  - 应用
  - 协议
  - 硬件, 软件

问题是：

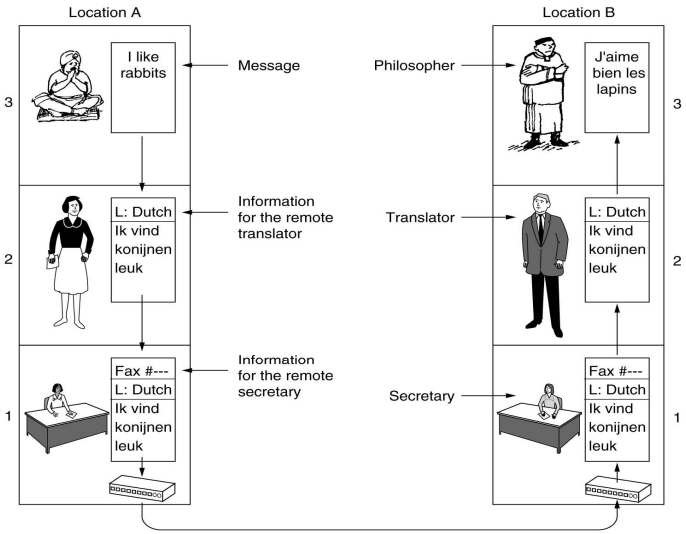
如何组织和实现这个复杂的网络功能？

现实生活中的例子：航线系统

票务 (购买)	票务 (投诉)
行李 (托运)	行李 (认领)
登机口 (登机)	登机口 (离机)
从跑道起飞	从跑道着陆
按航线飞行	按航线飞行

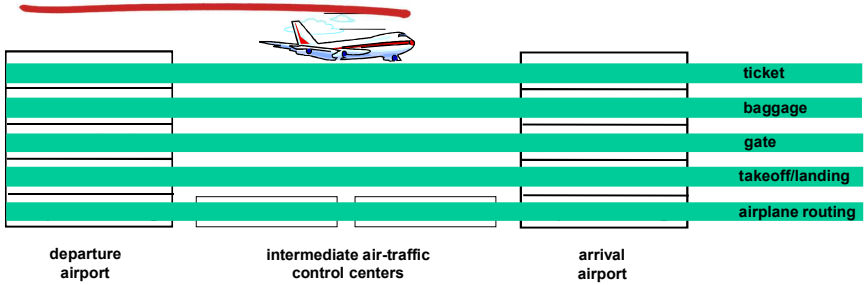
按航线飞行

例子2:两位异地哲学家的交流



中科大信院2021秋

航线的功能层次



层次化方式实现复杂网络功能:

- 将网络复杂的功能分层功能明确的层次，每一层实现了其中一个或一组功能，功能中有其上层可以使用的功能：服务
- 本层协议实体相互交互执行本层的协议动作，目的是实现本层功能，通过接口为上层提供更好的服务
- 在实现本层协议的时候，直接利用了下层所提供的服务
- 本层的服务：借助下层服务实现的本层协议实体之间交互带来的新功能（上层可以利用的）+更下层所提供的服务

中科大信院2021秋

服务和服务访问点

- 服务(Service)：低层实体向上层实体提供它们之间的通信的能力
  - 服务用户(service user)
  - 服务提供者(service provider)
- 原语(primitive)：上层使用下层服务的形式，高层使用低层提供的服务，以及低层向高层提供服务都是通过服务访问原语来进行交互的---形式
- 服务访问点 SAP (Services Access Point)：上层使用下层提供的服务通过层间的接口—地点；
  - 例子:邮箱
  - 地址(address)：下层的一个实体支撑着上层的多个实体，SAP有标志不同上层实体的作用
  - 可以有不同的实现，队列
  - 例子:传输层的SAP: 端口(port)

中科大信院2021秋

服务的类型

- 面向连接的服务和无连接的服务-方式
  - 面向连接的服务(Connection-oriented Service)
    - 连接(Connection)：两个通信实体为进行通信而建立的一种结合
    - 面向连接的服务通信的过程：建立连接，通信，拆除连接
    - 面向连接的服务的例子：网络层的连接被成为虚电路
    - 适用范围：对于大的数据块要传输; 不适合小的零星报文
    - 特点：保序
    - 服务类型:
      - 可靠的信息流 传送页面(可靠的获得,通过接收方的确认)
      - 可靠的字节流 远程登录
      - 不可靠的连接 数字化声音

服务的类型

- 面向连接的服务和无连接的服务
  - 无连接的服务(Connectionless Service)
    - 无连接服务：两个对等层实体在通信前不需要建立一个连接，不预留资源；不需要通信双方都是活跃；(例：寄信)
    - 特点：不可靠、可能重复、可能失序
    - IP分组，数据包；
    - 适用范围：适合传送零星数据；
    - 服务类型：
      - 不可靠的数据报 电子方式的函件
      - 有确认的数据报 挂号信
      - 请求回答 信息查询

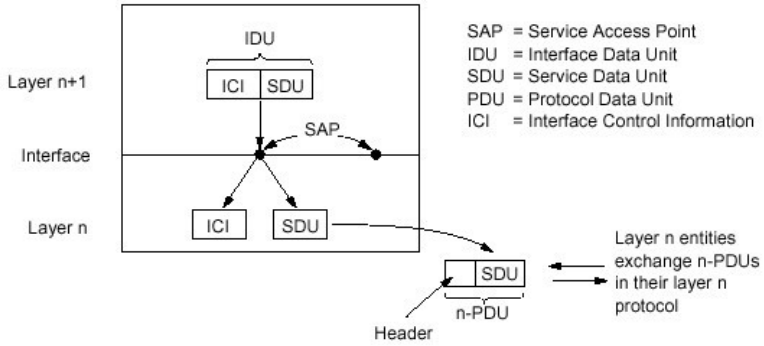
中科大信院2021秋

服务和协议

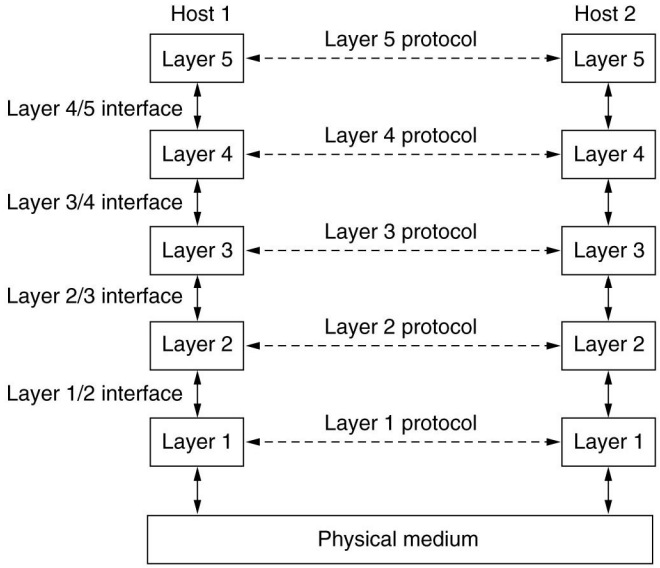
- 服务与协议的区别
  - 服务(Service)：低层实体向上层实体提供它们之间的通信的能力，是通过原语(primitive)来操作的，垂直
  - 协议(protocol)：对等层实体(peer entity)之间在相互通信的过程中，需要遵循的规则的集合，水平
- 服务与协议的联系
  - 本层协议的实现要靠下层提供的服务来实现
  - 本层实体通过协议为上层提供更高级的服务

中科大信院2021秋

数据单元(DU)



中科大信院2021秋



分层处理和实现复杂系统的好处？

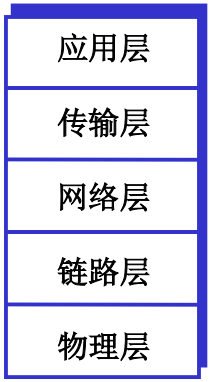
对付复杂的系统

- 概念化：结构清晰，便于标示网络组件，以及描述其相互关系
  - 分层参考模型
- 结构化：模块化更易于维护和系统升级
  - 改变某一层服务的实现不影响系统中的其他层次
    - 对于其他层次而言是透明的
  - 如改变登机程序并不影响系统的其它部分
    - 改变2个秘书使用的通信方式不影响2个翻译的工作
    - 改变2个翻译使用的语言也不影响上下2个层次的工作
- 分层思想被认为有害的地方？

中科大信院2021秋

Internet 协议栈

- 应用层：网络应用
  - 为人类用户或者其他应用进程提供网络应用服务
  - FTP, SMTP, HTTP,DNS
- 传输层：主机之间的数据传输
  - 在网络层提供的端到端通信基础上，细分为进程到进程，将不可靠的通信变成可靠地通信
  - TCP, UDP
- 网络层：为数据报从源到目的选择路由
  - 主机主机之间的通信，端到端通信，不可靠
  - IP, 路由协议
- 链路层：相邻网络节点间的数据传输
  - 2个相邻2点的通信，点到点通信，可靠或不可靠
  - 点对对协议PPP, 802.11(wifi), Ethernet
- 物理层：在线路上传送bit



中科大信院2021秋

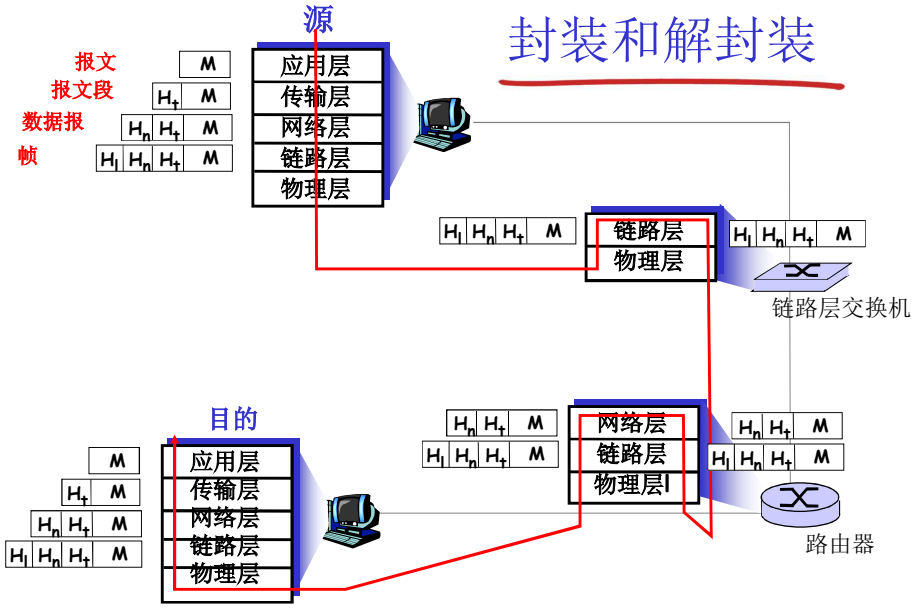
ISO/OSI 参考模型

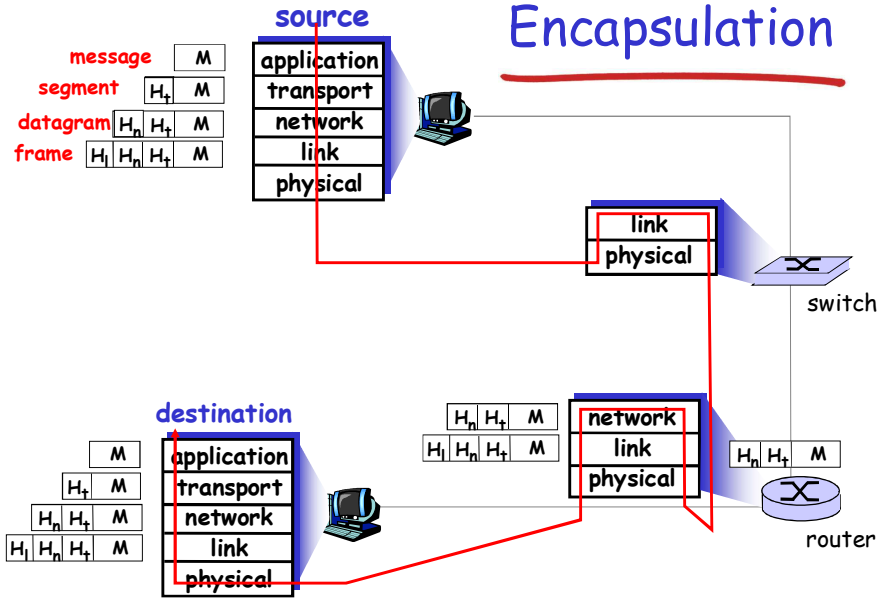
- *表示层：* 允许应用解释传输的数据，e.g.，加密，压缩，机器相关的表示转换
- *会话层：* 数据交换的同步，检查点，恢复
- 互联网协议栈没有这两层！
  - 这些服务，如果需要的话，必须被应用实现
  - 需要吗?



中科大信院2021秋

封装和解封装





中科大信院2021秋

各层次的协议数据单元

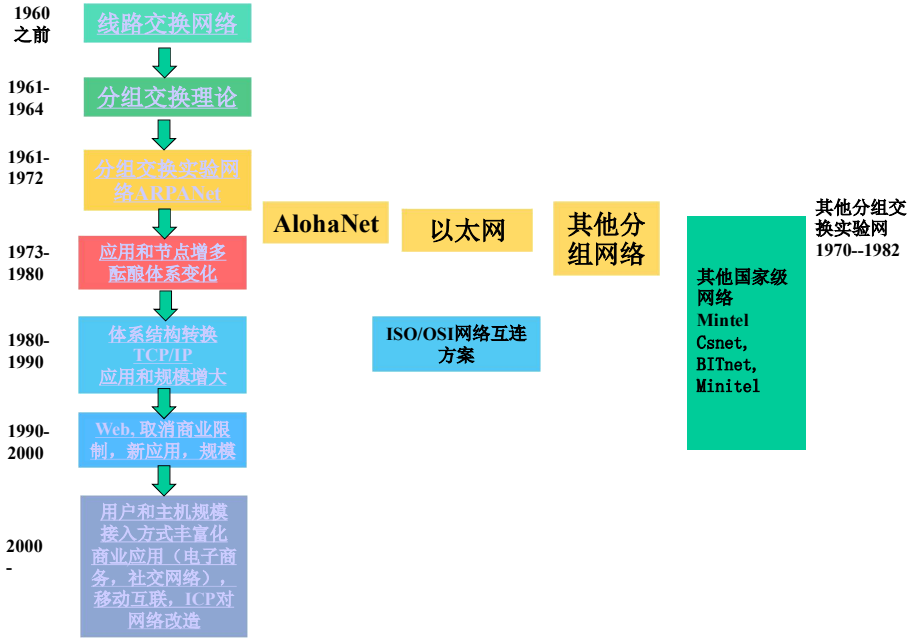
- 应用层：报文(message)
- 传输层：报文段(segment)：TCP段，UDP数据报
- 网络层：分组packet（如果无连接方式：数据报datagram）
- 数据链路层：帧(frame)
- 物理层：位(bit)

中科大信院2021秋

第1章：提纲

1.1 什么是Internet?
1.2 网络边缘
1.3 网络核心
1.4 接入网和物理媒体
1.5 Internet结构和ISP
1.6 分组延时、丢失和吞吐量
1.7 协议层次及服务模型
1.8 历史

中科大信院2021秋



早期（1960以前）计算机网络

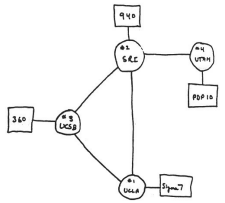
- 线路交换网络
- 线路交换的特性使得其不适合计算机之间的通信
  - 线路建立时间过长
  - 独享方式占用通信资源，不适合突发性很强的计算机之间的通信
  - 可靠性不高：非常不适合军事通信
- 三个小组独立地开展分组交换的研究
  - 1961: Kleinrock(MIT)，排队论，展现了分组交换的有效性
  - 1964: Baran(美国兰德公司) - 军用网络上的分组交换
  - 1964：Donald（英国）等，NPL

返回

Internet 历史

1961-1972: 早期的分组交换概念

- 1967: 美国高级研究计划研究局考虑ARPAnet
  - Kleinrock在MIT的同事
- 1969: 第一个 ARPAnet 节点开始工作,UCLA
  - IMP:接口报文处理机
- 1969年底: 4个节点



THE ARPA NETWORK

- 1972:
  - ARPAnet 公众演示
  - 网络控制协议是第一个端系统直接的主机-主机协议
    - NCP协议：相当于传输层和网络层在一起，支持应用开发
  - 第一个e-mail 程序（BBN）
  - ARPAnet有15个节点

返回

Internet历史

1972-1980: 专用网络和网络互联

- 出现了很多对以后来说重要的网络形式，雨后春笋
  - 1970: ALOHAnet,夏威夷上的微波网络
  - 1973: Metcalfe在博士论文中提出了Ethernet
  - ATM网络
  - ALOHAnet，Telenet，Cyclades法国等
- 1970后期，网络体系结构的必要性
  - 专用的体系结构： DECnet, SNA, XNA
  - 标准化的体系结构
- 1974: 网际互联的Cerf and Kahn 体系结构
- 1979: ARPAnet的规模在持续增加，体系结构也在酝酿着变化，以支持网络互联和其他目的（性能）需求
  - 节点数目增加，有200个节点

Cerf and Kahn 网络互联原则:
- 极简、自治
- 尽力而为（best effort）服务模型
- 无状态的路由器
- 分布控制

定义了今天的Internet体系结构

返回

Internet 历史

1980-1990: 体系结构变化，网络数量激增，应用丰富

- 1983: TCP/IP部署，标记日
  - NCP分化成2个层次，TCP/IP，从而出现UDP
  - 覆盖式IP解决网络互联问题
  - 主机设备和网络交换设备分开
- 1982: smtp e-mail协议定义
- 1983: DNS 定义，完成域名到IP地址的转换
- 1985: ftp 协议定义
- 1988: TCP拥塞控制
- 其他网络形式的发展
  - 新的国家级网络: Csnet, BITnet, NSFnet, Minitel
  - 1985年：ISO/OSI提出，时机不对且太繁琐，
- 100,000主机连接到网络联邦

返回

Internet历史

1990, 2000's: 商业化, Web, 新的应用

- 1990年代初: NSF对ARPAnet 的访问网，双主干，ARPAnet退役
- 1991: NSF放宽了对NSFnet用于商业目的的限制 (1995退役)，ASFNET非盈利性机构维护，后面叫Internet
- UNIX 中TCP/IP的**免费捆绑**
- 1990年代初: Web
  - hypertext [Bush 1945, Nelson 1960's]
  - HTML, HTTP: Berners-Lee
  - 1994: Mosaic (Netscape, andreesen)
  - 1990年代后期: Web的商业化

1990后期 – 21世纪:

- TCP/IP体系结构的**包容性**，在其上部署应用便捷，出现非常多的应用
- 新一代**杀手级应用**（即时讯息，P2P 文件共享，社交网络等）更进一步促进互联网的发展
- 安全问题不断出现和修订（互联网的补丁对策）
- 2001网络泡沫，使得一些好公司沉淀下来（谷歌，微软，苹果，Yahoo，思科）
- 主干网的速率达到Gbps

返回

互联网历史

2005–现在

- ~50+亿主机：包括智能手机和平板
- 宽带接入的快速部署
- 高速无线接入无处不在：移动互联时代
  - 4G部署,5G蓄势待发
  - 带宽大，终端性能高，价格便宜，应用不断增多
- 在线社交网络等新型应用的出现:
  - Facebook：10亿用户
  - 微信，qq：数十亿用户
- 内容提供商（Google, Microsoft)创建他们自己的网络
  - 通过自己的专用网络提供对搜索、视频内容和电子邮件的即刻访问
- 电子商务，大学，企业在云中运行他们的服务（eg, Amazon EC2)
- 体系结构酝酿着大的变化，未来网络蠢蠢欲动

返回

小结

覆盖大量的材料!

- Internet
- 什么是协议
- 网络边缘，核心，接入网络
  - 分组交换 vs. 电路交换
- Internet/ISP 结构
- 性能: 丢失，延时，吞吐量
- 层次模型和服务模型
- 历史

小结1

- 组成角度看 什么是互联网
  - 边缘：端系统（包括应用）+接入网
  - 核心：网络交换设备+通信链路
  - 协议：对等层实体通信过程中遵守的规则的集合
    - 语法，语义，时序
- 为了实现复杂的网络功能，采用分层方式设计、实现和调试
  - 应用层，传输层，网络层，数据链路层，物理层
  - 协议数据单位：
    - 报文，报文段，分组，帧，位
- 从 服务角度看互联网
  - 通信服务基础设施
    - 提供的通信服务：面向连接 无连接
  - 应用
- 应用之间的交互
  - C/S模式
  - P2P模式

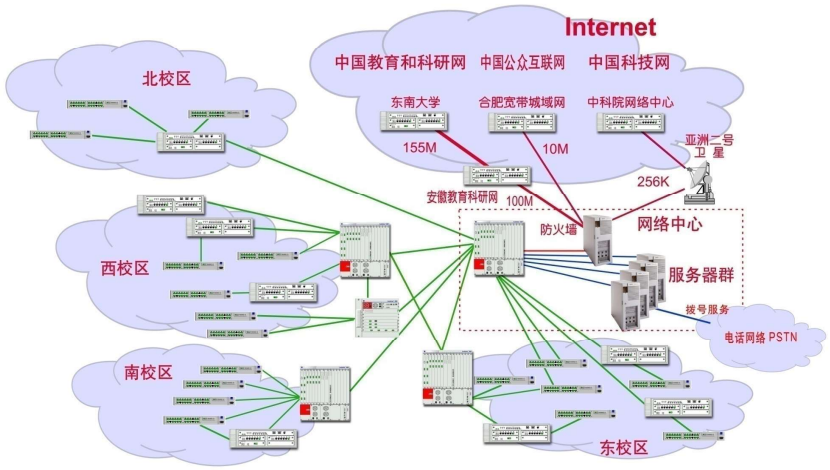
小结2

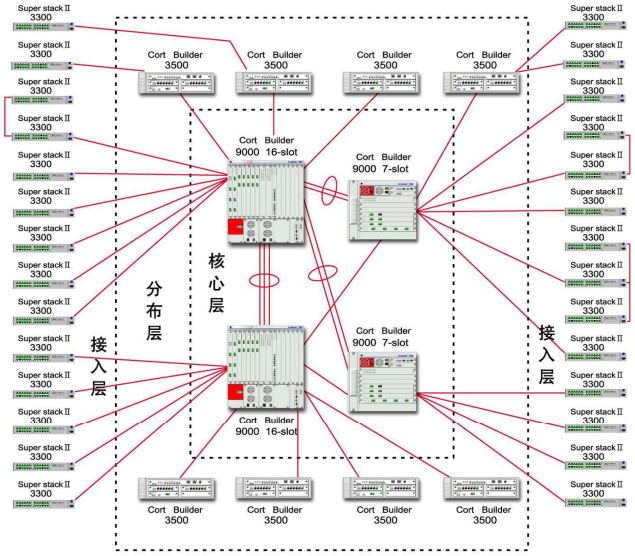
- 数据交换
  - 分组数据交换
  - 线路交换
- 比较 线路交换和分组交换
- 分组交换的2种方式
  - 虚电路
  - 数据报
- 接入网和物理媒介
  - 接入网技术：
    - 住宅：ADSL，拨号，cable modem
    - 单位：以太网
    - 无线接入方式
  - 物理媒介
    - 光纤，同轴电缆，以太网，双绞线
- ISP层次结构

小结3

- 分组交换网络中延迟和丢失是如何发生的
  - 延迟的组成：处理、传输、传播、排队
- 网络的分层体系结构
  - 分层体系结构
  - 服务
  - 协议数据单元
  - 封装与解封装
- 历史

中国科大校园网络拓扑结构示意图





中国科大校园网主干改造方案物理结构图